

Dritter Abschnitt.

Transformation der Theta-Funktionen.

§ 27. Das Transformationsprinzip.

Wir kehren zurück zu den in § 17 gegebenen Definitionsgleichungen der T -Funktionen m ter Ordnung und versehen darin aus einem gleich ersichtlichen Grunde die Buchstaben ω, a, b, m mit Akzenten, so daß diese Gleichungen lauten:

$$\begin{aligned} T(u + \omega'_1) &= e^{-\pi i [a'_1(2u + \omega'_1) + b'_1]} T(u), \\ T(u + \omega'_2) &= e^{-\pi i [a'_2(2u + \omega'_2) + b'_2]} T(u), \end{aligned} \quad (1)$$

$$a'_2 \omega'_1 - a'_1 \omega'_2 = m'. \quad (2)$$

Sind a, c irgendwelche ganze (positive oder negative) Zahlen, so ergibt sich, wenn man in § 17, (16) n_1, n_2 durch $-c, a$ ersetzt:

$$\begin{aligned} &T(u - c\omega'_1 + a\omega'_2) \\ &= e^{-\pi i (-ca'_1 + aa'_2)(2u - c\omega'_1 + a\omega'_2) - \pi i (-cb'_1 + ab'_2 - m'ac)} T(u), \end{aligned} \quad (3)$$

eine Gleichung, die auch aus einer der Gleichungen (1) hervorgeht, wenn man darin a', b', ω' durch

$$-ca'_1 + aa'_2, \quad -cb'_1 + ab'_2 - m'ac, \quad -c\omega'_1 + a\omega'_2$$

ersetzt.

Hierin ist das Prinzip der Transformation der T -Funktionen enthalten.

Es seien b, ∂ zwei andere ganze Zahlen, für welche die Determinante

$$n = a\partial - bc \quad (4)$$

einen positiven Wert hat. Wir setzen

$$\omega_1 = \partial\omega'_1 - b\omega'_2, \quad \omega_2 = -c\omega'_1 + a\omega'_2, \quad (5)$$

und folglich

$$n\omega'_1 = a\omega_1 + b\omega_2, \quad n\omega'_2 = c\omega_1 + \partial\omega_2. \quad (6)$$

Es hat dann, wie man aus

$$\frac{\omega'_2}{\omega'_1} = \frac{c\omega_1 + \partial\omega_2}{a\omega_1 + b\omega_2}$$

durch Trennung des reellen vom imaginären Teil erkennt, der imaginäre Teil von $\omega'_2 : \omega'_1$ dasselbe Vorzeichen, wie der von $\omega_2 : \omega_1$ (das positive).

Setzen wir

$$a_1 = \partial a'_1 - b a'_2, \quad a_2 = -c a'_1 + a a'_2, \quad (7)$$

$$b_1 = \partial b'_1 - b b'_2 - m' b \partial, \quad b_2 = -c b'_1 + a b'_2 - m' a c, \quad (8)$$

so schließt man aus (3), daß die Funktion $T(u)$ nicht nur den Bedingungen (1), sondern auch den aus (1) durch Vertauschung von $\omega'_1, \omega'_2, a'_1, a'_2, b'_1, b'_2$ mit $\omega_1, \omega_2, a_1, a_2, b_1, b_2$ hervorgehenden Gleichungen, d. h. den Gleichungen (1), § 17, genügt. Sie ist also gleichzeitig eine T -Funktion der Perioden ω'_1, ω'_2 und der Perioden ω_1, ω_2 , was wir durch folgende Gleichung andeuten:

$$T'(u, \omega'_1, \omega'_2) = T(u, \omega_1, \omega_2). \quad (9)$$

Es ist aber nach (5) und (7)

$$a_2\omega_1 - a_1\omega_2 = (a'_2\omega'_1 - a'_1\omega'_2)(a\partial - bc),$$

also, wenn m die Ordnung von T ist,

$$m = m'n. \quad (10)$$

Nach (8) ist die Charakteristik (g_1, g_2) von T , wenn (g'_1, g'_2) die von T' ist (§ 17),

$$(g_1, g_2) = (\partial g'_1 - b g'_2 - m' b \partial, -c g'_1 + a g'_2 - m' a c). \quad (11)$$

Unter der Transformation der T -Funktionen versteht man die Darstellung der Funktionen T' mit den Perioden ω'_1, ω'_2 durch T -Funktionen mit den Perioden ω_1, ω_2 .

Die Zahlen a, b, c, ∂ heißen die Transformationszahlen und $n = a\partial - bc$ der Transformationsgrad.

Um die Form dieser Darstellung deutlicher zu übersehen, wollen wir die Bedingungen aufsuchen, unter denen $T'(u, \omega_1, \omega_2)$ eine Θ -Funktion der m ten Ordnung $\Theta(u, \omega)$ wird (§ 20). Wir nehmen b'_1, b'_2 und folglich auch b_1, b_2 als ganze Zahlen, so daß b_1, b_2, b'_1, b'_2 durch g_1, g_2, g'_1, g'_2 ersetzt werden können. Es ist dann

$$\omega_1 = 1, \quad \omega_2 = \omega, \quad a_1 = 0, \quad a_2 = m$$

zu setzen, und demnach wird [nach (6), (7), (10)]

$$\omega'_1 = \frac{a + b\omega}{n}, \quad \omega'_2 = \frac{c + \partial\omega}{n}, \quad a'_1 = m'b, \quad a'_2 = m'\partial.$$

Die Funktion $T'(u, \omega'_1, \omega'_2)$ genügt also den Bedingungen (1):

$$T'(u + \omega'_1) = (-1)^{g'_1} e^{-\pi i m' b (2u + \omega'_1)} T'(u),$$

$$T'(u + \omega'_2) = (-1)^{g'_2} e^{-\pi i m' \partial (2u + \omega'_2)} T'(u),$$

und daraus ergibt sich, daß das Produkt

$$e^{\pi i m' b u^2 / \omega'_1} T'(u, \omega'_1, \omega'_2)$$

eine Θ -Funktion der Ordnung m' ist, mit den Argumenten

$$\frac{u}{\omega'_1}, \quad \frac{\omega'_2}{\omega'_1}$$

und der Charakteristik (g'_1, g'_2) . Wir können dies in der Gleichung ausdrücken:

$$e^{-\frac{\pi i m' n b u^2}{a + b\omega}} \Theta_{g'_1, g'_2}^{(m')} \left(\frac{nu}{a + b\omega}, \frac{c + \partial\omega}{a + b\omega} \right) = \Theta_{g_1, g_2}^{(m'n)}(u, \omega), \quad (12)$$

worin die Charakteristiken durch (11) bestimmt sind. Die Mittel zur Darstellung dieser Funktionen sind in § 21 enthalten.

Wir bezeichnen die Transformation von T und T' durch einen einzelnen Buchstaben S oder durch (T', T) , also:

$$S = (T', T).$$

Bedeutet S' eine zweite Transformation, durch die T' in T'' übergeht, also

$$S' = (T'', T'),$$

so können wir daraus eine neue Transformation S'' ableiten, durch die T in T'' übergeht. Diese heißt aus S und S' zusammengesetzt und wird so bezeichnet:

$$S'' = S'S$$

oder

$$(T'', T) = (T'', T')(T', T).$$

Bei dieser Zusammensetzung gilt im allgemeinen nicht das kommutative Gesetz; es ist also SS' von $S'S$ verschieden. Es gilt aber das assoziative Gesetz, das sich in der Formel ausspricht:

$$(T''', T'')[(T'', T')(T', T)] = [(T''', T'')(T'', T')](T', T) = (T''', T).$$

§ 28. Zusammensetzung der Transformationen.

Eine Transformation [§ 27, (9)] ist vollständig bestimmt durch die Transformationszahlen a, b, c, ∂ , und diese vier ganzen Zahlen können beliebig gegeben sein, wenn nur ihre Determinante $n = a\partial - bc$ positiv ist. Gibt man diesen vier Zahlen das entgegengesetzte Zeichen, so gehen ω'_1, ω'_2 nach § 27, (6) in $-\omega'_1, -\omega'_2$ über, und ersetzt man a, b, c, ∂ durch $ma, mb, mc, m\partial$, worin m eine beliebige natürliche Zahl ist, so gehen ω'_1, ω'_2 in $\omega'_1/m, \omega'_2/m$ und n in m^2n über. Das Periodenverhältnis $\omega' = \omega'_2/\omega'_1$ bleibt in diesen beiden Fällen ungeändert. Einstweilen wollen wir aber zwei Transformationen immer als verschieden betrachten, wenn die Transformationszahlen verschieden sind. Nach dieser Festsetzung können wir eine Transformation unzweideutig durch eine Matrix

$$S = \begin{pmatrix} a & b \\ c & \partial \end{pmatrix} \quad (1)$$

darstellen. Die Determinante

$$n = a\partial - bc \quad (2)$$

ist der Transformationsgrad.

Nach dieser Bezeichnung stellen wir die Relationen (6), § 27 auch so dar:

$$n(\omega'_1, \omega'_2) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & \partial \end{pmatrix} (\omega_1, \omega_2). \quad (3)$$

Setzt man

$$S' = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & \partial' \end{pmatrix}, \quad a'\partial' - b'c' = n',$$

so ist

$$n'(\omega''_1, \omega''_2) = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & \partial' \end{pmatrix} (\omega'_1, \omega'_2), \quad (4)$$

und wenn man in (4) ω'_1, ω'_2 nach (3) durch ω_1, ω_2 ausdrückt, so erhält man

$$nn'(\omega''_1, \omega''_2) = \begin{pmatrix} a'a + b'c & a'b + b'\partial \\ c'a + \partial'c & c'b + \partial'\partial \end{pmatrix} (\omega_1, \omega_2). \quad (5)$$

Setzen wir also

$$S'' = S'S, \quad (6)$$

so ist

$$S'' = \begin{pmatrix} a'a + b'c & a'b + b'\partial \\ c'a + \partial'c & c'b + \partial'\partial \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a'' & b'' \\ c'' & \partial'' \end{pmatrix},$$

$$a''\partial'' - b''c'' = n'' = nn'.$$

Die Transformationen S setzen sich also nach derselben Regel zusammen wie die linearen Substitutionen und Matrices, die wir im sechsten Abschnitte des zweiten Bandes betrachtet haben. Der Grad einer zusammengesetzten Transformation ist gleich dem Produkte der Grade der Komponenten. Diese Matrices sind hier an die Voraussetzung gebunden, daß ihre Elemente ganze Zahlen und ihre Determinante positiv ist.

Diese Eigenschaften bleiben bei der Zusammensetzung der Transformationen erhalten. Trotzdem bildet die Gesamtheit $\mathfrak{S}$ der Transformationen S keine Gruppe, so wenig wie die Gesamtheit der natürlichen Zahlen bei der Komposition durch Multiplikation eine Gruppe ist; denn es läßt sich bei gegebenem S', S'' nicht immer ein S bestimmen, das der Bedingung (6) genügt, was doch für eine Gruppe erforderlich wäre.

Durch die spezielle Transformation vom Grade m^2 :

$$M = \begin{pmatrix} \pm m & 0 \\ 0 & \pm m \end{pmatrix}$$

gehen die Perioden ω_1, ω_2 in $\omega'_1 = \omega_1/m, \omega'_2 = \omega_2/m$ über, und das Periodenverhältnis $\omega = \omega_2/\omega_1$ bleibt ungeändert. Diese Transformationen heißen Multiplikationen (Ähnlichkeits-Transformationen). Es ist darunter die identische Substitution

$$1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

enthalten, die alles ungeändert läßt und bei der Komposition die Rolle der Einheit spielt.

Die Multiplikationen sind bei der Zusammensetzung mit jeder Transformation S vertauschbar:

$$SM = MS. \quad (7)$$

Hält man in SM oder MS die Transformation S fest und läßt M die Gesamtheit $\mathfrak{M}$ der Multiplikationen durchlaufen, so erhält man ein System $\mathfrak{M}S$, das man nach Bd. II, § 46 als eine Kollineation zu bezeichnen hätte. Gehören S_1 und S_2 einer Kollineation C an und S'_1 und S'_2 einer Kollineation C' , so gehören auch $S'_1 S_1$ und $S'_2 S_2$ derselben Kollineation C'' an. Man kann so, indem man $C'' = C' C$ setzt, die Kollineationen zusammensetzen. Bei dieser Zusammensetzung spielt die Kollineation $\mathfrak{M}$ die Rolle der Einheit. Ist $S = \begin{pmatrix} a & b \\ c & \partial \end{pmatrix}$ eine beliebige Transformation, so ist

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & \partial \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \partial & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix}$$

eine Multiplikation. Die beiden Kollineationen

$$C = \mathfrak{M} \begin{pmatrix} a & b \\ c & \partial \end{pmatrix}, \quad C^{-1} = \mathfrak{M} \begin{pmatrix} \partial & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

geben also bei der Komposition $CC^{-1} = C^{-1}C = \mathfrak{M}$ und sind also zueinander reziprok.

Demnach bildet die Gesamtheit der Kollineationen eine Gruppe.

Die Transformationen vom Grade 1 heißen lineare Transformationen. Wir bezeichnen bei diesen die Transformationszahlen zum Unterschiede mit den griechischen Buchstaben $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, so daß

$$L = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad \alpha\delta - \beta\gamma = 1$$

eine lineare Transformation bedeutet. Das System $\mathfrak{L}$ der linearen Transformationen ist eine in $\mathfrak{S}$ enthaltene Gruppe, denn sind

$$L = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad L' = \begin{pmatrix} \alpha' & \beta' \\ \gamma' & \delta' \end{pmatrix},$$

so ist

$$L'' = L' L = \begin{pmatrix} \alpha'\alpha + \beta'\gamma & \alpha'\beta + \beta'\delta \\ \gamma'\alpha + \delta'\gamma & \gamma'\beta + \delta'\delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha'' & \beta'' \\ \gamma'' & \delta'' \end{pmatrix}$$

gleichfalls linear, und man kann L bei gegebenem L', L'' aus den Gleichungen

$$\begin{aligned} \alpha'\alpha + \beta'\gamma &= \alpha'', & \alpha'\beta + \beta'\delta &= \beta'', \\ \gamma'\alpha + \delta'\gamma &= \gamma'', & \gamma'\beta + \delta'\delta &= \delta'' \end{aligned}$$

eindeutig bestimmen. Die Einheit der Gruppe $\mathfrak{L}$ ist die identische Substitution $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ und jede Substitution L hat ihre Reziproke L^{-1} , wie aus der Zusammensetzung

$$LL^{-1} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta & -\beta \\ -\gamma & \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

hervorgeht. Die Gruppe $\mathfrak{L}$ ist unendlich und ist nicht kommutativ.

Aus der Gleichung

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1 \quad (8)$$

folgt, daß weder α, β noch α, γ , noch δ, β , noch δ, γ einen gemeinschaftlichen Faktor haben können. Hat man aber α, β beliebig ohne gemeinschaftlichen Teiler angenommen, so kann man γ, δ noch auf unendlich viele Arten aus (8) bestimmen. Ist γ, δ eine dieser Bestimmungen, so sind sie alle in der Form

$$\gamma + \lambda\alpha, \quad \delta + \lambda\beta \quad (9)$$

enthalten, worin λ eine beliebige ganze Zahl ist.

§ 29. Zusammensetzung der Transformationen aus einfacheren.

In dem System $\mathfrak{S}$ aller Transformationen S ist ein System $\mathfrak{S}_0$ enthalten, das aus allen den Transformationen S_0 besteht, deren zweite Transformationszahl $b = 0$ ist, während a und ∂ positiv sind:

$$S_0 = \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & \partial \end{pmatrix}. \quad (1)$$

Bei der Zusammensetzung zweier S_0 entsteht wieder ein S_0 , aber doch ist $\mathfrak{S}_0$ so wenig eine Gruppe wie $\mathfrak{S}$.

Man kann jede beliebige Transformation

$$S = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}$$

durch eine Zusammensetzung LS auf ein S_0 zurückführen. Soll nämlich

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & \partial \end{pmatrix} \quad (2)$$

sein, so muß α, β der Bedingung genügen:

$$\alpha q + \beta s = 0,$$

und wenn also ∂ der größte gemeinschaftliche Teiler von q und s ist, so setze man

$$\partial\alpha = s, \quad \partial\beta = -q,$$

und bestimme, nachdem α und β hierdurch als relative Primzahlen ermittelt sind, γ und δ aus der Formel (8), § 28. Dann ist (2) erfüllt, wenn

$$a\partial = n, \quad c = \gamma p + \delta r$$

gesetzt wird; a und ∂ sind hierdurch eindeutig bestimmt, c kann aber bei anderer Wahl von γ und δ durch $c + \lambda a$ ersetzt werden. Man kann daher über λ so verfügen, daß c in der Reihe der Zahlen $0, 1, 2, \dots, a - 1$ enthalten ist, und dadurch ist dann die Substitution S_0 vollständig bestimmt.

Wenn die vier Transformationszahlen einen gemeinsamen Faktor haben, so läßt sich dieser mittels der Formel

$$\begin{pmatrix} m & 0 \\ 0 & m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & \partial \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ma & mb \\ mc & m\partial \end{pmatrix}$$

durch Zusammensetzung mit der Multiplikation absondern, und wir setzen demnach jetzt voraus, daß a, b, c, ∂ keinen gemeinschaftlichen Teiler haben. Man kann dann immer die zwei ganzen Zahlen ξ, η so bestimmen, daß

$$a\eta - c\xi = \alpha, \quad b\eta - \partial\xi = \beta \quad (3)$$

ohne gemeinsamen Teiler sind.

Um dies einzusehen, setzen wir zunächst ξ, η relativ prim voraus. Dann ist jeder gemeinsame Teiler von α, β notwendig Teiler von n , wie man aus den Auflösungen von (3)

$$n\xi = b\alpha - a\beta, \quad n\eta = \partial\alpha - c\beta \quad (4)$$

erkennt. Nimmt man also ξ nicht teilbar durch alle in a und b zugleich aufgehenden Primzahlen, dagegen ξ teilbar, η unteilbar durch alle anderen in n aufgehenden Primzahlen, und überdies ξ, η relativ prim, was stets möglich ist, so haben α und β keinen gemeinsamen Teiler. Hierauf bestimmt man γ, δ so, daß

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1.$$

Es ist dann nach (3) auch

$$(a\delta - b\gamma)\eta - (c\delta - \partial\gamma)\xi = 1,$$

und es ergibt sich die folgende Zusammensetzung, wie leicht mit Benutzung von (4) erkannt wird:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & \partial \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a\delta - b\gamma & \xi \\ c\delta - \partial\gamma & \eta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}. \quad (5)$$

Nennen wir also

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} \quad (6)$$

die Haupttransformation vom Grade n , so ist damit bewiesen, daß sich alle Transformationen vom Grade n aus einer Multiplikation, einer Haupttransformation und linearen Transformationen zusammensetzen lassen.

Aus der Zusammensetzung

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & mn \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} n & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} \quad (7)$$

können wir noch weiter schließen, daß sich jede Transformation vom Grade n aus solchen zusammensetzen läßt, deren Grad eine Primzahl ist. Zerlegt man $n = pq$ in zwei Faktoren p und q , die zueinander relativ prim sind, so ergibt sich, indem man die Zahlen β, δ aus

$$p\delta - q\beta = 1$$

bestimmt, die Zusammensetzung

$$\begin{pmatrix} p & \beta \\ q & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p\delta & -q\beta \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & q \end{pmatrix},$$

woraus zu ersehen ist, daß man statt der Haupttransformation auch jede dieser Transformationen $\begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & q \end{pmatrix}$ zur Ableitung aller anderen benutzen kann.

§ 30. Die linearen Fundamentaltransformationen.

Die ganze Gruppe $\mathfrak{L}$ der linearen Transformationen läßt sich durch Wiederholung von zweien unter ihnen, die wir die linearen Fundamentaltransformationen nennen, ableiten.

Ist

$$L = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad \alpha\delta - \beta\gamma = 1,$$

eine beliebige lineare Transformation, so ist

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta & -\beta \\ -\gamma & \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (1)$$

und da die identische Transformation die Einheit in der Gruppe L ist, so ist

$$L^{-1} = \begin{pmatrix} \delta & -\beta \\ -\gamma & \alpha \end{pmatrix}$$

die zu L reziproke Transformation.

Wir bezeichnen durch die Potenz $L^{\pm m}$ das, was durch m malige Wiederholung von L oder L^{-1} entsteht, und wollen nun nachweisen, daß sich durch die Potenzen der Fundamentaltransformationen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad (2)$$

jede Substitution L der Gruppe $\mathfrak{L}$ zusammensetzen läßt. Es ist zunächst

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^\lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \lambda & 1 \end{pmatrix} \quad (3)$$

(für jedes ganzzahlige positive oder negative λ),

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B^3 = B^{-1}. \quad (4)$$

Wir setzen noch

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = B^{-1}AB, \quad C^\lambda = \begin{pmatrix} 1 & -\lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (5)$$

C ist also aus A und B ableitbar.

Nun sei $L = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$ eine beliebige lineare Transformation. Wir leiten daraus die Reihe ab:

$$L' = LA^\lambda, \quad L'' = L'C^{\lambda'}, \quad L''' = L''A^{\lambda''}, \quad L'''' = L'''C^{\lambda'''},$$

deren erste und zweite Elemente so gebildet sind:

$$\alpha' = \alpha + \lambda\beta, \quad \beta'' = \beta' - \lambda'\alpha', \quad \alpha''' = \alpha'' + \lambda''\beta'', \quad \beta'''' = \beta''' - \lambda'''\alpha''', \dots,$$

und man kann über $\lambda, \lambda', \lambda'', \lambda''', \dots$ so verfügen, daß, dem absoluten Werte nach,

$$\alpha' \leq \frac{1}{2}\beta, \quad \beta'' \leq \frac{1}{2}\alpha', \quad \alpha''' \leq \frac{1}{2}\beta'', \quad \beta'''' \leq \frac{1}{2}\alpha''', \dots,$$

solange keine dieser Zahlen verschwindet. Die Zahlen

$$\beta, \alpha', \beta'', \alpha''', \beta''', \dots$$

bilden daher eine dem absoluten Werte nach abnehmende Zahlenreihe, und nach einer endlichen Anzahl von Zusammensetzungen dieser Art muß eine Zahl dieser Reihe verschwinden.

Ist $\beta^{(\nu)} = 0$, so ist

$$L^{(\nu)} = \begin{pmatrix} \pm 1 & 0 \\ \gamma^{(\nu)} & \pm 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \pm 1 & 0 \\ 0 & \pm 1 \end{pmatrix} A^{\pm \gamma^{(\nu)}},$$

und ist $\alpha^{(\nu)} = 0$, so ist

$$L^{(\nu)} = \begin{pmatrix} 0 & \pm 1 \\ \mp 1 & \delta^{(\nu)} \end{pmatrix} = A^{\pm \delta^{(\nu)}} B^{\pm 1},$$

und da

$$L = L' A^{-\lambda} = L'' C^{-\lambda'} A^{-\lambda} = L''' A^{-\lambda''} C^{-\lambda'} A^{-\lambda} = \dots$$

ist, so ist der Satz bewiesen.

§ 31. Die linearen Fundamentaltransformationen der ϑ -Funktionen.

Bei der Anwendung auf die Transformation der Θ -Funktionen [§ 27, (12)] kommt zunächst der transformierte Modul

$$\omega' = \frac{c + \partial \omega}{a + b \omega}$$

in Betracht. Dieser ändert sich nicht, wenn die vier Transformationszahlen einen gemeinsamen Faktor m bekommen. Die Transformation heißt eine eigentliche, wenn a, b, c, ∂ keinen gemeinsamen Faktor haben.

Das transformierte Argument

$$u' = \frac{nu}{a + b \omega}$$

geht über in mu' , wenn a, b, c, ∂ durch $ma, mb, mc, m\partial$, also n durch $m^2 n$ ersetzt wird. Die Multiplikation $\begin{pmatrix} m & 0 \\ 0 & m \end{pmatrix}$ läßt den Modul ω ungeändert und verwandelt u in mu .

Nach den Resultaten der beiden vorigen Paragraphen läßt sich das ganze System der eigentlichen Transformationen herleiten durch wiederholte Anwendung der drei Transformationen

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} n & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

und wir betrachten also zunächst die linearen Fundamentaltransformationen der ϑ -Funktionen.

I. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ oder $(\omega, \omega + 1)$.

Nach § 27, (11), (12) ist

$$\vartheta_{11}(u, \omega + 1) = A \vartheta_{11}(u, \omega), \tag{1}$$

worin A von u unabhängig ist. Ersetzt man u durch

$$u + \frac{1}{2}, \quad u + \frac{\omega}{2}, \quad u + \frac{1 + \omega}{2},$$

so ergeben die Formeln § 21, (8)

$$\vartheta_{10}(u, \omega + 1) = A \vartheta_{10}(u, \omega), \tag{2}$$

$$e^{\pi i/4} \vartheta_{00}(u, \omega + 1) = A \vartheta_{01}(u, \omega), \tag{3}$$

$$e^{\pi i/4} \vartheta_{01}(u, \omega + 1) = A \vartheta_{00}(u, \omega). \tag{4}$$

Zur Bestimmung der Konstanten A wenden wir, wie in der Folge häufig, das Mittel an, daß wir $u = 0$ setzen, in (1) nach der Differentiation, und dann rechts und links von der Formel (5), § 23,

$$\vartheta'_{11} = \pi \vartheta_{00} \vartheta_{10} \vartheta_{01} \quad (5)$$

Gebrauch machen; so folgt

$$A^2 = e^{\pi i/2}, \quad A = e^{\pi i/4};$$

daß bei A das positive Zeichen steht, ergibt sich aus einer der Formeln (3), (4) nach der Schlußbemerkung von § 25, wenn man ω unendlich werden läßt.

Sonach erhält man

$$\begin{aligned} \vartheta_{11}(u, \omega + 1) &= e^{\pi i/4} \vartheta_{11}(u), \\ \vartheta_{10}(u, \omega + 1) &= e^{\pi i/4} \vartheta_{10}(u), \\ \vartheta_{01}(u, \omega + 1) &= \vartheta_{00}(u), \\ \vartheta_{00}(u, \omega + 1) &= \vartheta_{01}(u). \end{aligned} \quad (6)$$

II. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ oder $(\omega, -\frac{1}{\omega})$.

Es ist wieder nach § 27, (12)

$$e^{-\pi i u^2 / \omega} \vartheta_{11}\left(\frac{u}{\omega}, -\frac{1}{\omega}\right) = A \vartheta_{11}(u, \omega), \quad (7)$$

und durch Vermehrung von u um $\frac{1}{2}, \frac{\omega}{2}, \frac{1+\omega}{2}$

$$e^{-\pi i u^2 / \omega} \vartheta_{01}\left(\frac{u}{\omega}, -\frac{1}{\omega}\right) = i A \vartheta_{10}(u, \omega), \quad (8)$$

$$e^{-\pi i u^2 / \omega} \vartheta_{10}\left(\frac{u}{\omega}, -\frac{1}{\omega}\right) = i A \vartheta_{01}(u, \omega), \quad (9)$$

$$e^{-\pi i u^2 / \omega} \vartheta_{00}\left(\frac{u}{\omega}, -\frac{1}{\omega}\right) = i A \vartheta_{00}(u, \omega), \quad (10)$$

woraus man wie oben erhält:

$$A = \pm i \sqrt{-i\omega}.$$

Aus $u = 0$ und einem rein imaginären ω schließt man, daß, wenn $\sqrt{-i\omega}$ so genommen wird, daß der reelle Teil positiv ist, das untere Zeichen stehen muß, und es ergibt sich daher:

$$\begin{aligned} e^{-\pi i u^2 / \omega} \vartheta_{11}\left(\frac{u}{\omega}, -\frac{1}{\omega}\right) &= -i \sqrt{-i\omega} \vartheta_{11}(u), \\ e^{-\pi i u^2 / \omega} \vartheta_{01}\left(\frac{u}{\omega}, -\frac{1}{\omega}\right) &= \sqrt{-i\omega} \vartheta_{10}(u), \\ e^{-\pi i u^2 / \omega} \vartheta_{10}\left(\frac{u}{\omega}, -\frac{1}{\omega}\right) &= \sqrt{-i\omega} \vartheta_{01}(u), \\ e^{-\pi i u^2 / \omega} \vartheta_{00}\left(\frac{u}{\omega}, -\frac{1}{\omega}\right) &= \sqrt{-i\omega} \vartheta_{00}(u). \end{aligned} \quad (11)$$